

Diccionario de Base de Datos

Recepción Electrónica (RE) — Base

Diccionario de las colecciones del núcleo de Recepción Electrónica, sus campos y relaciones.

Campo	Descripción
Tipo de documento	Diccionario de Base de Datos
Código	DB-RE-001
Producto	Recepción Electrónica (RE) — Base
Versión	1.0
Fecha	2026-06-24
Responsable	Área de Sistemas / Desarrollo
Clasificación	Uso interno
Estado	Vigente

Documento de la base. Las colecciones propias de módulos opcionales se documentan en sus respectivos documentos de integración.

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Versión inicial del diccionario de la base.

1. Motor y consideraciones

- Motor: **MongoDB** mediante **Mongoose**.
- La conexión usa la variable **MONGODB_URI** (valor sensible; no se documenta).
- MongoDB es documental; en este diccionario "tabla" equivale a "colección".
- Campos comunes de auditoría: **fecha_creacion**, **creado_por**, **fecha_modificacion**, **modificado_por**, **activo** (borrado lógico).

2. Colecciones del núcleo

2.1 `usuarios`

Usuarios internos del sistema.

Campo	Tipo	Descripción
id_general	number	Identificador secuencial interno.
correo	string	Correo de acceso (único).
contrasena	string	Contraseña almacenada con hash.
rol	number	Rol del usuario.
nombre, apellido_pat, apellido_mat	string	Nombre y apellidos.
id_empresa, id_puesto, id_departamento, id_cubiculo, id_piso, id_horario	ObjectId	Referencias a catálogos.
accesos	ObjectId[]	Accesos autorizados.
esRoot	boolean	Usuario maestro.
token_web, token_app	string	Tokens de sesión activos.
token_bloqueo, intentos	string / number	Control de bloqueo por intentos fallidos.
activo	boolean	Estado.

2.2 `empleados`

Personas sujetas a control de acceso.

Campo	Tipo	Descripción
id_empleado	number	Identificador del empleado.
correo	string	Correo.
nombre, apellido_pat, apellido_mat	string	Nombre y apellidos.
id_empresa, id_piso, id_horario	ObjectId	Referencias a catálogos.
accesos	ObjectId[]	Accesos autorizados.
activo	boolean	Estado.

2.3 `visitantes`

Visitantes registrados.

Campo	Tipo	Descripción
id_visitante	number	Identificador del visitante.
codigo, card_code	string	Código/credencial del visitante.
correo	string	Método de contacto.
nombre, apellido_pat, apellido_mat, telefono, empresa	string	Datos del visitante.
documentos	ObjectId[]	Documentos asociados.
verificado, bloqueado	boolean	Estado de verificación/bloqueo.
acceso_qr_estado, acceso_qr_modos	mixto	Estado y modo de acceso por QR.
activo	boolean	Estado.

2.4 `registros`

Registros de visita.

Campo	Tipo	Descripción
codigo	string	Código del registro.
tipo_registro	number	Tipo (cita/registro).
correo, nombre	string	Datos del visitante.
id_anfitrión	ObjectId	Anfitrión (usuario).
fecha_entrada, fecha_salida	Date	Fechas de la visita.
accesos	array	Accesos autorizados de la visita.
estatus	ObjectId[]	Eventos asociados al registro.
documentos	ObjectId[]	Documentos de la visita.
actividades, comentarios, placas	string	Datos adicionales.
id_pase	ObjectId	Pase asociado.
activo	boolean	Estado.

2.5 `eventos`

Eventos de entrada/salida/autorización.

Campo	Tipo	Descripción
tipo_dispositivo	number	Origen del evento (sistema, QR, panel).
img_evento	string	Imagen del evento (si aplica).
qr, tipo_check	mixto	Datos de validación.
id_registro, id_acceso,	ObjectId	Referencias del evento.

id_empleado, id_usuario, id_visitante, id_panel		
esAutorizado	boolean	Resultado de autorización.
comentario	string	Observaciones.
fecha_creacion	Date	Fecha del evento.
activo	boolean	Estado.

2.6 `documentos`

Documentos de visitantes/usuarios.

Campo	Tipo	Descripción
tipo	number	Tipo de documento.
estatus	number	Estado (pendiente/validado/rechazado).
documento, imagenes	string/array	Archivo(s) del documento.
tiempo_indefinido, fecha_entrada, fecha_salida	boolean/Date	Vigencia.
motivo	string	Motivo de rechazo/observación.
fecha_validacion, validado_por	Date/ObjectId	Validación.
activo	boolean	Estado.

2.7 `roles`

Catálogo de roles.

Campo	Tipo	Descripción
rol	number	Número de rol.
nombre	string	Nombre del rol.
color	string	Color de presentación.
activo	boolean	Estado.

2.8 `configuraciones`

Parámetros generales del sistema.

Campo	Tipo	Descripción
appNombre	string	Nombre de la aplicación.
zonaHoraria	string	Zona horaria.
correo_cuentas	string	Correo para cuentas.
permisos_rols	objeto	Permisos por rol y rol personalizado.
tiempoCancelacionRegistros	number	Tiempo de auto-cancelación.
habilitar*	boolean	Banderas de módulos opcionales (ver documentos

		de integración).
documentos_visitantes	objeto	Configuración de documentos requeridos.
palette	objeto	Tema visual.
activo	boolean	Estado.

2.9 Catálogos base

Colección	Campos principales
empresas	nombre, rfc, contactos, documentos, activo.
pisos	nombre, descripcion, activo.
accesos	identificador, nombre, id_piso, modos, activo.
puestos	nombre, descripcion, activo.
departamentos	nombre, descripcion, activo.
cubiculos	nombre, descripcion, activo.
horarios	nombre, rangos horarios, activo.
pases	datos del pase, activo.

2.10 Colecciones de soporte

Colección	Propósito	Campos principales
tokens	Tokens temporales (ligas de registro).	token, tipo, creado_por, activo.
recuperaciones	Códigos de recuperación de contraseña.	correo, codigo, fecha_creacion, activo.
tipos_registros	Catálogo de tipos de registro.	tipo, nombre, descripcion, color, activo.
tipos_documentos	Catálogo de tipos de documento.	tipo, nombre, extensiones, activo.
tipos_eventos	Catálogo de tipos de evento.	tipo, nombre, color, activo.
tipos_dispositivos	Catálogo de tipos de dispositivo.	tipo, nombre, color, activo.
logs	Bitácora técnica de peticiones HTTP.	metodo, endpoint, status, ip, id_usuario, duracion_ms, fecha_creacion.
contadores	Secuencias numéricas internas.	nombre, secuencia.

3. Relaciones principales

Origen	Campo	Destino
usuarios	id_empresa, id_puesto, id_departamento, id_cubiculo, id_piso, id_horario	catálogos respectivos
usuarios	accesos[]	accesos
empleados	id_empresa, id_piso, id_horario, accesos[]	catálogos respectivos
visitantes	documentos[]	documentos
registros	id_anfitrion	usuarios
registros	documentos[], id_pase, estatus[]	documentos, pases, eventos
eventos	id_registro, id_acceso, id_empleado, id_usuario, id_visitante	colecciones respectivas
documentos	validado_por	usuarios

4. Inicialización automática

back/connection.ts inicializa catálogos base si están vacíos: tipos de registro (Cita, Registro), tipos de documento (Identificación oficial, SUA, Permiso de entrada, etc.), tipos de evento (Pendiente, Accedió, Salida, Cancelada, Finalizada, etc.) y tipos de dispositivo (Sistema, QR, Panel AC).

5. Consideraciones de protección de datos

- contraseña de usuarios: almacenada cifrada (hash); nunca en claro (PSI.05).
- Datos personales: minimización/enmascaramiento según perfil (PSI.05 — Enmascaramiento).
- logs: no deben almacenar contraseñas, tokens ni datos personales completos (PSI.05 / PSI.12).
- **Anonimización de empleados dados de baja:** sobrescritura **física** (no lógica) de correo, nombre y teléfono, para evitar su recuperación (PSI.05).

6. Control documental

Documento	Código	Versión	Fecha	Responsable	Estado
Diccionario de Base de Datos — RE	DB-RE-001	1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Vigente